INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CARLOS HENRIQUE LIMA

RELATÓRIO COMPOSIÇÃO x HERANÇA

SÃO JOÃO EVANGELISTA

2025

Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar e analisar a atividade prática realizada sobre o **Seminário Composição vs. Herança em POO**. A atividade buscou aprofundar a compreensão de dois mecanismos fundamentais de reutilização de código e modelagem de sistemas, destacando suas diferenças, vantagens, desvantagens e contextos de uso.

A abordagem do tema mostrou-se essencial para a formação do um programador orientado a objetos, uma vez que fazer a escolha inadequada entre herança e composição pode resultar em sistemas rígidos, fortemente acoplados e de difícil manutenção. Dessa forma, a aula teve como foco capacitar os alunos a tomar decisões de design mais conscientes e alinhadas às boas práticas da engenharia de software.

Desenvolvimento

Inicialmente, foi realizada uma contextualização do **paradigma da Programação Orientada a Objetos**, destacando seus quatro pilares fundamentais: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Esses conceitos serviram como base para a compreensão dos mecanismos discutidos, evidenciando a importância da organização do software em torno de objetos que combinam dados e comportamentos.

Em seguida, foi explorado o conceito de **herança**, caracterizado pelo relacionamento do tipo **"é um" (is-a)**. A herança permite que uma subclasse herde atributos e métodos de uma superclasse, promovendo o reúso de código e facilitando a aplicação do polimorfismo, além de estar diretamente relacionada ao Princípio da Substituição de Liskov. Contudo, também foram discutidas suas desvantagens, como o acoplamento forte entre classes, a rigidez estrutural e a possibilidade de criação de hierarquias complexas e difíceis de manter.

Como exemplo prático, foi apresentado o cenário de um sistema com as classes **Veículo** e **Carro**, no qual a classe Carro estende Veículo, herdando comportamentos comuns, como o método ligar(), e adicionando funcionalidades específicas, como acelerar(). Esse exemplo demonstrou claramente o reaproveitamento de código proporcionado pela herança.

Posteriormente, foi abordado o conceito de **composição**, definido pelo relacionamento do tipo **"tem um" (has-a)**, no qual um objeto é construído a partir da agregação de outros objetos. Nesse modelo, o objeto principal delega responsabilidades aos seus componentes, favorecendo o encapsulamento, a coesão e o baixo acoplamento.

A composição foi exemplificada por meio da relação entre as classes **Carro** e **Motor**, em que o Carro possui um Motor como atributo e delega a ele determinadas funcionalidades, como ligar. Esse modelo demonstrou maior flexibilidade, uma vez que os componentes podem ser substituídos ou modificados em tempo de execução, algo que não é possível com herança.

Por fim, foi realizado um **exercício prático no contexto de um jogo de RPG**, comparando duas abordagens de implementação do sistema de ataque de personagens. Na solução baseada em herança, o comportamento de ataque era fixo e fortemente acoplado à classe do personagem. Já na solução com composição, o personagem possuía uma arma representada por uma interface, permitindo a troca dinâmica de comportamento durante a execução do sistema. Essa comparação evidenciou como a composição oferece maior flexibilidade e aderência ao princípio Aberto/Fechado.

Conclusão

A atividade prática sobre **Composição vs. Herança** possibilitou uma compreensão clara e aplicada das diferenças entre esses dois mecanismos fundamentais da Programação Orientada a Objetos. Por meio de exemplos teóricos e exercícios práticos, foi possível identificar que, embora a herança seja uma ferramenta poderosa para modelar hierarquias de tipos bem definidas, seu uso excessivo pode gerar sistemas rígidos e fortemente acoplados.

Conclui-se que a composição deve ser priorizada na maioria dos cenários, por oferecer maior flexibilidade, reutilização de comportamento e facilidade de manutenção. A herança, por sua vez, deve ser utilizada de forma criteriosa, apenas quando houver uma relação clara e permanente do tipo “é um”. Dessa forma, os conhecimentos adquiridos na atividade contribuem significativamente para a construção de sistemas mais robustos, flexíveis e alinhados às boas práticas da POO.